Iniziare a scrivere

In questo articolo si risponderà a quelle che sono le domande più basilari che si può porre chi inizia a scrivere in LaTeX per la prima volta: “Che programma devo usare per scrivere? E come lo installo?”

Innanzitutto è importante sapere che si può scrivere anche sul blocco note o qualsiasi editor testuale, come accade per tutti i linguaggi di programmazione, su qualsiasi sistema operativo. Quello che serve è poi un compilatore[1]; il modo di ottenerlo è diverso per ciascun sistema operativo.

Linux

Quasi tutte le distribuzioni basate sul kernel Linux hanno un pacchetto minimale di TeXLive che contiene il comando ```pdflatex``` eseguibile sul terminale con la sintassi

```$ pdflatex <nome_file>.tex ```

Windows e MacOS

Su Windows è necessario installare TeXLive, mentre su MacOS la distribuzione corrispettiva, chiamata MacTeX.

Continueremo con questo approccio nel secondo paragrafo. Prima si riporta un metodo più semplice che non richiede nessuna installazione e zero competenze informatiche.

Approccio semplice: Overleaf

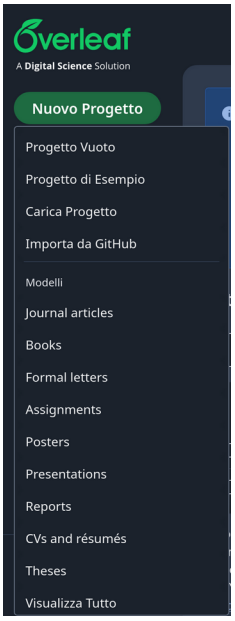
Creare un account

Per iniziare su Overleaf il primo passo è la creazione di un account. Per registrarti, vai alla homepage di Overleaf, overleaf.com, e clicca sul pulsante “Registrati” nell'angolo in alto a destra. Per registrarti ti serviranno il tuo nome e un indirizzo e-mail; riceverai un'e-mail che ti chiederà di verificare il tuo indirizzo e-mail. Dopo aver cliccato sul link contenuto nell'e-mail, ti verrà chiesto di creare una password per il tuo account, e sarai pronto per iniziare!

1Un **compilatore** è un programma informatico che traduce una serie di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione in istruzioni di un altro linguaggio, nel nostro caso da LaTeX a PDF
```

Creare un progetto

Per creare un nuovo progetto su Overleaf, bisogna accedere al proprio profilo e si troverà “Nuovo progetto” in alto a destra nella pagina.

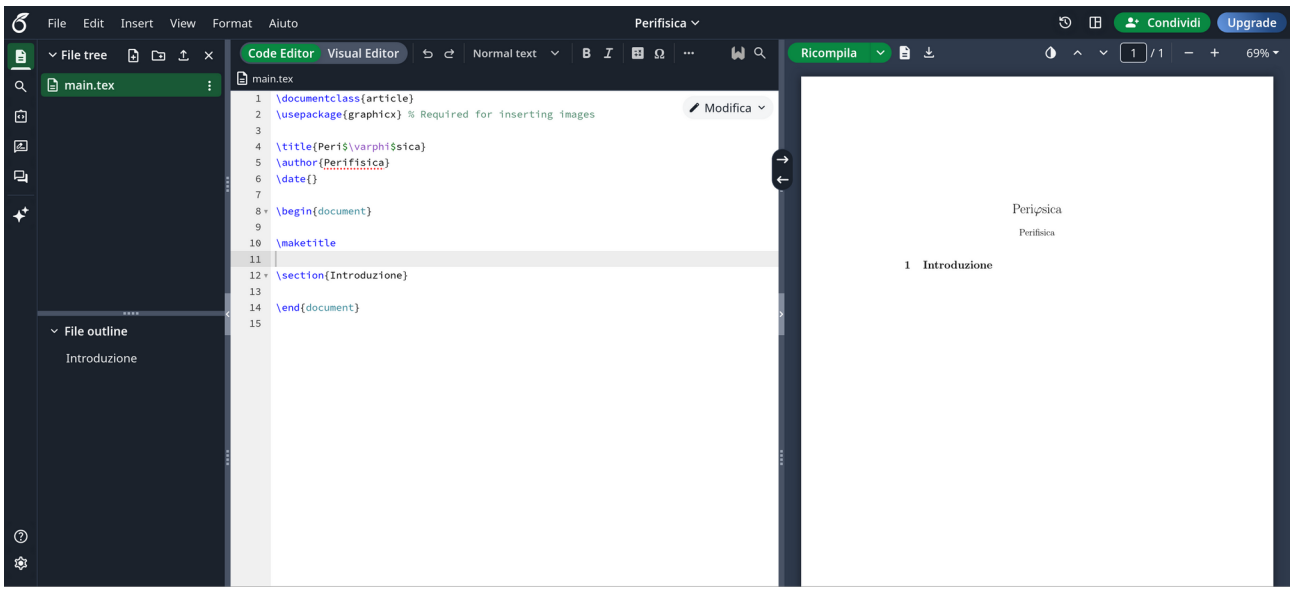


Questo vi porterà a una serie di modelli disponibili per iniziare, suddivisi in categorie come riviste accademiche, presentazioni e tesi. Potete selezionare uno dei modelli visibili nella categoria di vostra scelta, così come altri modelli disponibili, sebbene tu possa anche sfogliare i modelli recenti e popolari utilizzati da altri utenti di Overleaf. Infine c’è la possibilità di partire da un foglio bianco per personalizzare al massimo la propria opera.

Modifica base

Una volta aperto un progetto, lo schermo mostrerà tre colonne, da sinistra a destra:

1. la struttura del progetto, dove esiste già il file main.tex che è quello su cui si sta scrivendo attualmente. Qui è possibile aggiungere file, cartelle, immagini come se foste in una cartella del vostro PC.
2. la finestra di modifica dove si può scrivere;
3. una finestra per l’anteprima del documento dopo la compilazione.



La prima colonna può essere chiusa e riaperta cliccando sul pulsante in alto a sinistra oppure sulla freccetta al centro, al fine di avere una visuale più ampia della parte modificabile. Anche la colonna di destra può essere rimossa tramite l'apposita freccetta. Infine tutte le colonne possono essere ridimensionate interagendo con il bordo separatore.

Per impostazione predefinita l'anteprima si aggiorna automaticamente man mano che vengono apportate modifiche, ma può essere impostata su un'opzione manuale, perciò ogni aggiornamento viene applicato solo dopo aver cliccato il tasto "Ricompila"

Quando si modifica un progetto, è possibile scegliere tra due opzioni: "Code Editor" e "Visual Editor". La modalità di scrittura è pressoché uguale, ma la modalità visuale offre degli strumenti grafici in più, permettendo all'utente di interagire senza modificare il codice manualmente. Ci si concentrerà principalmente sulla modifica in Visual Editor, perché è una particolarità di strumenti come Overleaf; nelle lezioni successive il focus sarà il codice, per una conoscenza completa del linguaggio di programmazione LaTeX.

Barra degli strumenti

Overleaf offre la possibilità di automatizzare l'inserimento di elementi di base, come la creazione di elenchi e l'applicazione di grassetto o corsivo al testo, figure, tabelle, presenti nel campo "Inserisci" e in "Formato". L'ultimo bottone di questa finestra è riservato ai "Commenti": questa opzione permette ai collaboratori di lasciarsi feedback a vicenda e di rispondere ai commenti degli altri, senza il rischio che i commenti compaiano nel testo finale.

In alto a destra è presente un orologio con una freccia in senso antiorario come contorno: è la cronologia del file. Con la versione online gratuita di Overleaf, gli utenti possono visualizzare le revisioni delle ultime 24 ore del progetto. È possibile accedere alla cronologia di un progetto anche

nella barra degli strumenti tramite "File" > "Mostra cronologia"

L'opzione successiva è “Modifica”, che comprende le classiche funzioni di Annulla/Ripeti e Trova e Seleziona tutto.

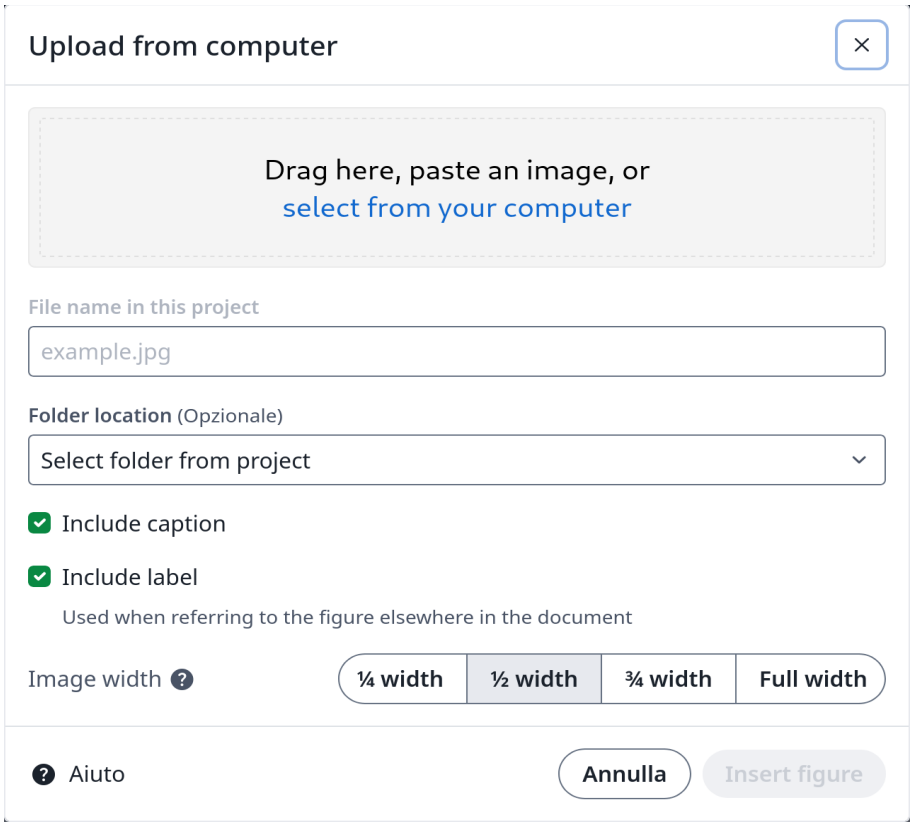
La funzione Trova consente di cercare l'esistenza e le posizioni di una o più parole nel documento; la funzione Sostituisci consente di scegliere una o più parole e sostituire una o tutte le occorrenze delle parole con qualcosa di nuovo.

Infine sono presenti due frecce sul bordo tra colonna centrale e colonna destra dell’anteprima: quella verso destra permette di selezionare qualcosa nell’editor e vedere a cosa corrisponde nel Pdf; quella verso sinistra ha il compito opposto: dopo un attimo, la schermata di modifica salterà a quel codice sorgente/testo.

Inserimento delle figure

Per inserire una figura è presente l’apposito comando in “Inserisci”, nella barra degli strumenti. È possibile scegliere l’immagine tra diverse fonti:

1. Sul proprio dispositivo; l’immagine verrà caricata in automatico tra i file del progetto e sarà



possibile scegliere la grandezza rispetto all’intero foglio (width), se inserire o meno la caption, cioè il sottotitolo dell’immagine e una label, cioè un’etichetta per le cross-reference[2]

2. Dai file del progetto. Nel caso precedente si è visto che le figure vengono automaticamente aggiunte ai file del progetto, ma qualora si volesse riutilizzare un’immagine, questo è lo strumento giusto.

3. Da un altro progetto: si può riutilizzare un’immagine caricata in un altro progetto tra quelli nel proprio profilo.

2 Una cross-reference è un riferimento interno al testo. Un esempio pratico potrebbe essere: “come si può vedere in Equazione 3.4”. In ambienti accademici viene usata spesso ed è possibile trovarle nei più basilari libri di testo.

4. Da un url, ottenuto tramite “Copia link immagine” da una qualsiasi immagine sul web.

Infine per inserire la figura proprio sotto al testo che si sta scrivendo si deve andare in “Code Editor” e aggiungere

[!h]

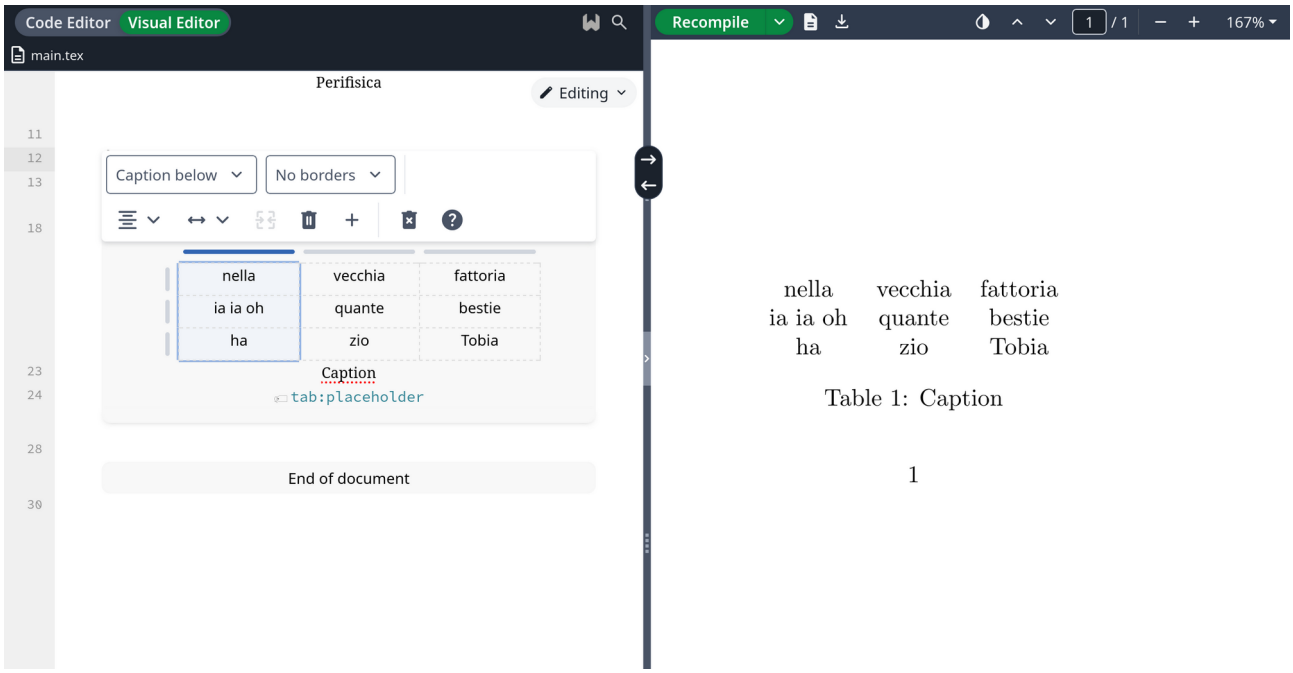
accanto a

\begin{figure}

Questo è necessario perché LaTeX cerca di ottimizzare sempre automaticamente lo spazio disponibile in automatico e alcune volte questo comportamento non rispetta la volontà dell’autore. Con questo semplice comando si dice al compilatore: <<Voglio qui l’immagine!>>[3]

Inserimento delle tabelle

Anche per inserire una tabella è presente un comando in “Inserisci”. In questo caso viene scritta in automatico la sintassi per una tabella di tre righe e 3 colonne senza divisori né interni né esterni. Nella visuale “Visual Editor” è possibile interagire con la tabella, modificando i bordi, aggiungendo o rimuovendo righe e colonne, centrando il testo e modificando la larghezza delle colonne.



Per riempire la tabella basta interagire con essa come su un foglio di calcolo, cliccando sulla cella e scrivendone il contenuto.

Anche in questo caso, per indicare la posizione della tabella bisogna aggiungere

[!h]

dopo

\begin{table}

3 !h sta per here!, il punto esclamativo è un imposizione più forte rispetto alla sola h

Come collaborare

I progetti possono essere condivisi con un numero illimitato di collaboratori nella versione premium, con al massimo un collaboratore in quella gratuita. Per condividere il tuo progetto, vai su “Condividi” nella barra degli strumenti in alto.

Si può ovviare a questa restrizione attivando il link sharink, copiandolo e incollando il link che può essere di due tipi: collaboratori oppure sola lettura per i non collaboratori.

Conclusione

In questa lezione non è stata affrontata la scrittura di codice LaTeX: questo perché le funzioni di Overleaf vengono incontro all’utente meno esperto permettendogli di non scrivere codice.
Nella prossima lezione vedremo come installare LaTeX in locale e da qui in poi come programmare in questo magnifico linguaggio.